

Projecte de Videojocs

Desenvolupament d'un joc de carreres en 3D

Mòdul: Programació i motors de videojocs

Curs d'especialització de Desenvolupament de Videojocs i Realitat Virtual

(RD 261/2021)

Índex de Continguts

Bloc Pràctic (Alumnat)

- ▶ 1. Dossier de Projecte i Objectius
- ▶ 2. Introducció a Unity i l'Editor
- ▶ 3. Terreny i Vehicles
- ▶ 4. Càmeres i Menú Principal
- ▶ 5. Fase Autònoma del Projecte
- ▶ 6. Plantilla Base de Unity

Guia Didàctica (Professorat)

- ▶ 7. Taula de Relació Curricular
- ▶ 8. Avaluació
- ▶ 9. Metodologia
- ▶ 10. DUA

Dossier del **Projecte**

El projecte estructura l'aprenentatge guiant els alumnes en la programació i muntatge d'un entorn 3D des de zero fins a un producte interactiu.

- ▶ **Objectius:** Dominar l'editor de Unity, l'ús de físiques, gestió de càmeres, UI interactiva i scripts.
- ▶ **Activitats:** Cinc documents teòrico-pràctics per assimilar les eines bàsiques amb bastida (andamiatge) pedagògica.
- ▶ **Desenvolupament:** Transició a una fase autònoma i creativa basada en els coneixements consolidats.
- ▶ **Avaluació:** Superació obligatòria de tots els Resultats d'Aprenentatge (RA1 al RA6) amb un mínim d'un 5.



Introducció a Unity



L'Escena

La unitat bàsica d'organització en el motor. Serveix com a nivell, mapa o menú on interactuen tots els elements visuals i lògics del nostre joc.



GameObjects

Qualsevol element que existeix en el joc (personatge, llum, càmera). Adquireixen funcionalitat mitjançant l'addició de *Components* i scripts de control.



Prefabs

Plantilles reutilitzables que optimitzen el procés de desenvolupament. Permeten fer canvis globals i establir jerarquies amb la funció de *Nesting*.

Terreny i Vehicles

Escultura del Món Virtual

- ▶ Ús del sistema de **Terrain** de Unity per a la modificació de relleus, superfícies i texturitzat.
- ▶ Implementació optimitzada de vegetació (arbres i gespa tipus *Billboard*) i traçat de la via mitjançant *EasyRoads3D*.

Motor Físic 3D

- ▶ Gestió del **Rigidbody** per conferir massa i forces gravitacionals al cotxe.
- ▶ Configuració de **WheelColliders**, components especialitzats en la fricció i suspensió dinàmica dels pneumàtics.



Càmeres i Menú Principal

Control de Visió (Càmeres)

Estructuració del *Frustum* i els paràmetres de perspectiva com el **FOV** (Camp de visió) i els plànols de tall per optimitzar els recursos de la màquina. S'implementa un script de "Smooth Follow" per aconseguir que la càmera segueixi dinàmicament el vehicle sense moviments rígids bruscos.

Disseny de la Interfície (UI)

Construcció d'un menú 2D en l'espai del **Canvas**. Ús de *RectTransform* per garantir l'ancoratge responsiu a la resolució de pantalla. Es connecten els botons a un script central per permetre el llançament de l'escena principal de joc.



Fase Autònoma d'Ampliació

```
// radius, diameter, and area from circumference
Console.WriteLine("What is the circumference of your circle? (If you only know diameter press 0 and name to the 0)");
string circumferenceString = Console.ReadLine();
double circumference = double.Parse(circumferenceString);
double radiusFromC = circumference / (2 * Math.PI);
double areaFromC = radiusFromC * radiusFromC * Math.PI;
Console.WriteLine("The radius of your circle is {0}, the diameter of your circle is {1}, and the area of your circle is {2}.", radiusFromC, circumference, areaFromC);
Console.ReadKey();

// circumference, radius, and area from diameter
Console.WriteLine("What is the diameter of your circle? (area of circle is last question)");
string diameterString = Console.ReadLine();
double diameter = double.Parse(diameterString);
double radiusFromD = diameter / 2;
double circumferenceFromD = radiusFromD * 2 * Math.PI;
double areaFromD = radiusFromD * radiusFromD * Math.PI;
Console.WriteLine("The circumference of your circle is {0} and the radius of your circle is {1}, and the area of your circle is {2}.", circumferenceFromD, radiusFromD, areaFromD);
Console.ReadKey();

// circumference, radius, and diameter from area
Console.WriteLine("What is the area of your circle?");
string areaString = Console.ReadLine();
double area = double.Parse(areaString);
double radiusFromA = Math.Sqrt(area / Math.PI);
double circumferenceFromA = radiusFromA * 2 * Math.PI;
double diameterFromA = radiusFromA * 2;
Console.WriteLine("The circumference of your circle is {0}, the radius of your circle is {1}, and the diameter of your circle is {2}.", circumferenceFromA, radiusFromA, diameterFromA);
Console.ReadKey();
```

Arquitectura (45%)

Scripts en C# per gestionar checkpoints, voltes, control de cronòmetre, estructures netes i patrons de programació basats en esdeveniments.



Entorn i Físiques (30%)

Il·luminació de l'escena, col·lisions complexes (fang, gel) utilitzant Physic Materials, zones de penalització i Triggers al circuit.



Interfície HUD (20%)

Canvas per visualitzar indicadors de velocitat en temps real, comptador de temps, posició actual i la integració d'un menú de pausa interactiu.

Plantilla **Base** de Unity



Es proporciona a l'alumnat un repositori GitHub complet per iniciar el projecte, evitant pèrdues de temps en configuracions inicials complexes:

- ▶ **Estructura de Carpets:** Organització dels *Prefabs*, *Scripts*, materials i escenes preparades.
- ▶ **Assets i Recursos:** Models de cot, textures base i àudio inicial.
- ▶ **Llibreries i Plugins:** Eines com *EasyRoads3D* preinstal·lades i configurades per al projecte.
- ▶ **Base Estable:** Un entorn tècnic llest per compilar que assegura que l'estudiant es pot centrar exclusivament en l'aprenentatge.

Taula de Relació Curricular

RA	Criteri d'avaluació	Saber bàsic
RA 2	a) S'ha reconegut la sintaxi, estructura i components de classe, propietats, metodes i constructors.	Sintaxi, estructura i components de classe, propietats, metodes i constructors.
RA 2	b) S'han utilitzat mecanismes per controlar la visibilitat de les classes i dels seus membres.	Control de la visibilitat de classes i dels seus membres.
RA 2	c) S'han definit i utilitzat classes heretades.	Classes heretades.
RA 2	d) S'han creat i utilitzat metodes estatics.	Metodes estàtics.
RA 2	e) S'han definit i utilitzat interfícies.	Interfícies.
RA 2	f) S'han creat i utilitzat llibreries de classes.	Llibreries de classes.
RA 2	g) S'han escrit programes que manipulen informació seleccionant i utilitzant tipus avançats de dades.	Programes de manipulació d'informació. Tipus avançats de dades - Transformacions, coordenades i vectors.

Ponderació de l'Avaluació



Pes dels Resultats d'Aprenentatge

- ▶ RA1: Història i Cultura del Videojoc (5%)
- ▶ RA2: Programació O.O. en C# (20%)
- ▶ RA3: Eines i Entorn Unity (15%)
- ▶ RA4: Arquitectura i Scripts (25%)
- ▶ RA5: Físiques i Forces 3D (15%)
- ▶ RA6: Disseny Interfície UI/HUD (20%)

Metodologia Didàctica

Aprenentatge Actiu i Progressiu

- ▶ **1r trimestre:** Resolució de problemes amb pràctica guiada i resolució de xicotets reptes tècnics.
- ▶ **2n i 3r trimestre:** Projecte obert fomentant l'aprenentatge autònom.

Filosofia Agile

- ▶ Simulació d'un entorn de producció real.
- ▶ Seguiment continu i *feedback* constant.
- ▶ *Playtesting* creuat.



Disseny Universal per a l'Aprenentatge (DUA)



TDAH i TEA: Aplicació de la metodologia Agile. Divisió en *sprints* curts i tasques assolibles. Guies exhaustives pas a pas i rutines clares.



Dislèxia i lectura: IDEs configurats amb alt contrast i tipografies monoespaiades per a reduir la confusió de caràcters al programar.



Diversitat sensorial i motriu: Espais per a cadires de rodes. Ratolins i teclats ergonòmics. Ús d'aparells d'àudio (emissor-receptor) durant les explicacions del docent.

Moltes Gràcies!

Quedem a la vostra disposició per a qualsevol dubte.